

2016 年山东省高考数学试卷（理科）

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，每小题给出四个选项，只有一个选项符合题目要求.

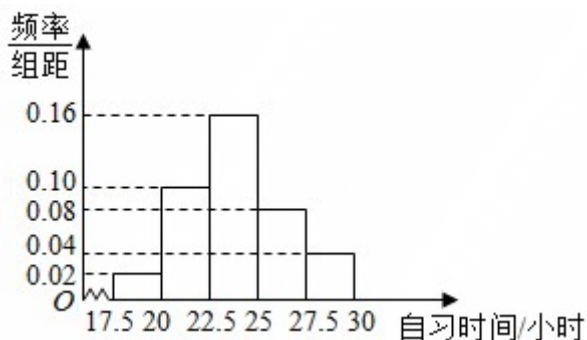
1. (5 分) 若复数 z 满足 $2z3 - 2i$ ，其中 i 为虚数单位，则 $z =$ ()

- A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $-1+2i$ D. $-1-2i$

2. (5 分) 设集合 $A = \{y|y = 2^x, x \in \mathbf{R}\}$ ， $B = \{x|x^2 - 1 < 0\}$ ，则 $A \cup B =$ ()

- A. $(-1, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

3. (5 分) 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$ ，样本数据分组为 $[17.5, 20)$ ， $[20, 22.5)$ ， $[22.5, 25)$ ， $[25, 27.5)$ ， $[27.5, 30]$. 根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ()

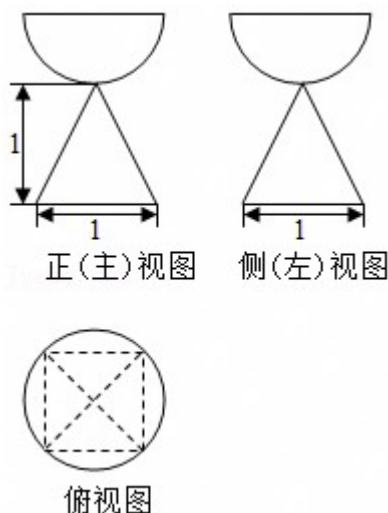


- A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

4. (5 分) 若变量 x, y 满足，则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 ()

- A. 4 B. 9 C. 10 D. 12

5. (5 分) 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示. 则该几何体的体积为 ()



- A. π B. π C. π D. 1π

6. (5分) 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内. 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

7. (5分) 函数 $f(x) = (\sin x + \cos x)(\cos x - \sin x)$ 的最小正周期是 ()

- A. B. π C. D. 2π

8. (5分) 已知非零向量, 满足 $4\|a\| = 3\|b\|$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$. 若 $a \perp (b + ta)$, 则实数 t 的值为 ()

- A. 4 B. -4 C. D.

9. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > 1$ 时, $f(x) = f(x-1)$, 则 $f(6) =$ ()

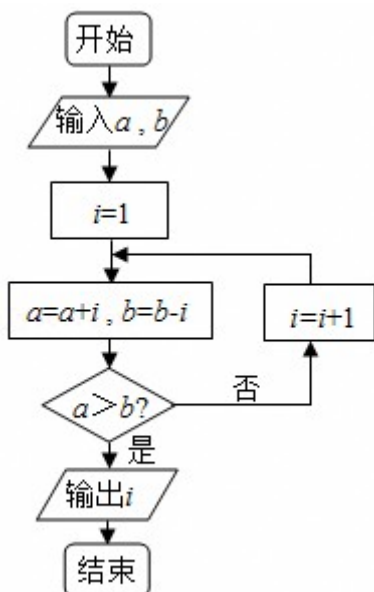
- A. -2 B. 1 C. 0 D. 2

10. (5分) 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是 ()

- A. $y = \sin x$ B. $y = \ln x$ C. $y = e^x$ D. $y = x^3$

二、填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

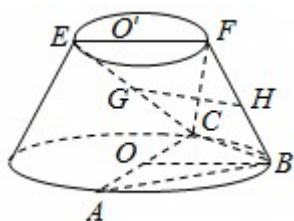
11. (5分) 执行如图的程序框图, 若输入的 a, b 的值分别为 0 和 9, 则输出的 i 的值为_____.



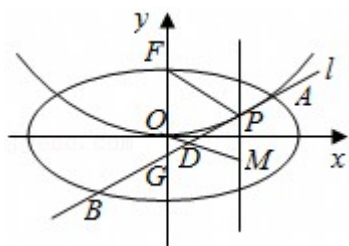
12. (5分) 若 $(ax^2)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80 , 则实数 $a=$ _____.
13. (5分) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a>0, b>0)$, 若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB, CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB|=3|BC|$, 则 E 的离心率是_____.
14. (5分) 在 $[-1, 1]$ 上随机地取一个数 k , 则事件 “直线 $y=kx$ 与圆 $(x-5)^2 + y^2 = 9$ 相交” 发生的概率为_____.
15. (5分) 已知函数 $f(x)$, 其中 $m>0$, 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是_____.

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 75 分.

16. (12分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2(\tan A + \tan B)$.
- (I) 证明: $a+b=2c$;
- (II) 求 $\cos C$ 的最小值.
17. (12分) 在如图所示的圆台中, AC 是下底面圆 O 的直径, EF 是上底面圆 O' 的直径, FB 是圆台的一条母线.
- (I) 已知 G, H 分别为 EC, FB 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC ;
- (II) 已知 $EF=FB=AC=2, AB=BC$, 求二面角 $F-BC-A$ 的余弦值.



18. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3n^2+8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n=b_n+b_{n+1}$.
- (I) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (II) 令 c_n , 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .
19. (12分) 甲、乙两人组成“星队”参加猜成语活动, 每轮活动由甲、乙各猜一个成语, 在一轮活动中, 如果两人都猜对, 则“星队”得3分; 如果只有一个人猜对, 则“星队”得1分; 如果两人都没猜对, 则“星队”得0分. 已知甲每轮猜对的概率是 $\frac{1}{2}$, 乙每轮猜对的概率是 $\frac{1}{3}$; 每轮活动中甲、乙猜对与否互不影响. 各轮结果亦互不影响. 假设“星队”参加两轮活动, 求:
- (I) “星队”至少猜对3个成语的概率;
- (II) “星队”两轮得分之和为 X 的分布列和数学期望 EX .
20. (13分) 已知 $f(x)=a(x-\ln x)$, $a \in \mathbf{R}$.
- (I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (II) 当 $a=1$ 时, 证明 $f(x) > f'(x)$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立.
21. (14分) 平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 抛物线 $E: x^2=2y$ 的焦点 F 是 C 的一个顶点.
- (I) 求椭圆 C 的方程;
- (II) 设 P 是 E 上的动点, 且位于第一象限, E 在点 P 处的切线 l 与 C 交于不同的两点 A, B , 线段 AB 的中点为 D , 直线 OD 与过 P 且垂直于 x 轴的直线交于点 M .
- (i) 求证: 点 M 在定直线上;
- (ii) 直线 l 与 y 轴交于点 G , 记 $\triangle PFG$ 的面积为 S_1 , $\triangle PDM$ 的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值及取得最大值时点 P 的坐标.



2016 年山东省高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，每小题给出四个选项，只有一个选项符合题目要求.

1. (5 分) 若复数 z 满足 $2z3 - 2i$ ，其中 i 为虚数单位，则 $z =$ ()

- A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $-1+2i$ D. $-1-2i$

【解答】解：复数 z 满足 $2z3 - 2i$ ，

设 $z = a+bi$ ，

可得： $2a+2bi+a-bi=3-2i$.

解得 $a=1$ ， $b=-2$.

$z=1-2i$.

故选：B.

2. (5 分) 设集合 $A = \{y|y=2^x, x \in \mathbf{R}\}$ ， $B = \{x|x^2 - 1 < 0\}$ ，则 $A \cup B =$ ()

- A. $(-1, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

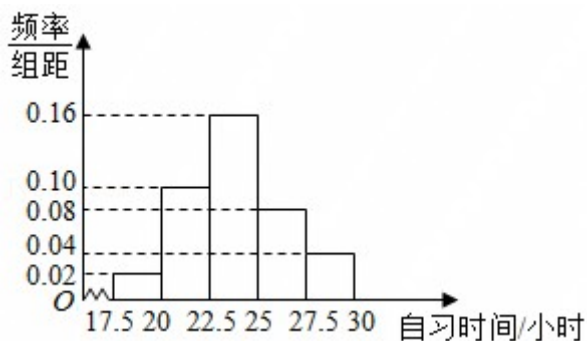
【解答】解： $\because A = \{y|y=2^x, x \in \mathbf{R}\} = (0, +\infty)$ ，

$B = \{x|x^2 - 1 < 0\} = (-1, 1)$ ，

$\therefore A \cup B = (0, +\infty) \cup (-1, 1) = (-1, +\infty)$.

故选：C.

3. (5 分) 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$ ，样本数据分组为 $[17.5, 20)$ ， $[20, 22.5)$ ， $[22.5, 25)$ ， $[25, 27.5)$ ， $[27.5, 30]$. 根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ()



- A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

【解答】解：自习时间不少于 22.5 小时的频率为： $(0.16+0.08+0.04) \times 2.5 = 0.7$ ，

故自习时间不少于 22.5 小时的频数为： $0.7 \times 200 = 140$ ，

故选：D.

4. (5 分) 若变量 x, y 满足，则 x^2+y^2 的最大值是 ()

- A. 4 B. 9 C. 10 D. 12

【解答】解：由约束条件作出可行域如图，

$\because A(0, -3), C(0, 2)$ ，

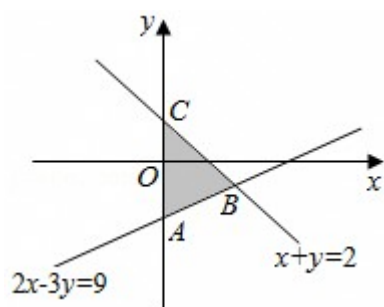
$\therefore |OA| > |OC|$ ，

联立，解得 $B(3, -1)$.

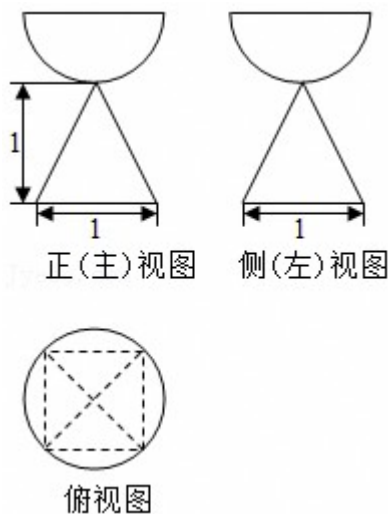
$\therefore$ ，

$\therefore x^2+y^2$ 的最大值是 10.

故选：C.



5. (5 分) 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示．则该几何体的体积为 ()



- A. π B. π C. π D. 1π

【解答】解：由已知中的三视图可得：该几何体上部是一个半球，下部是一个四棱锥，

半球的直径为棱锥的底面对角线，

由棱锥的底面棱长为 1，可得 $2R$ ．

故 R ，故半球的体积为： π ，

棱锥的底面面积为：1，高为 1，

故棱锥的体积 V ，

故组合体的体积为： π ，

故选：C．

6. (5 分) 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内．则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内，则“直线 a 和直线 b 相交” $\Rightarrow$ “平面 α 和平面 β 相交”，

反之不成立．

$\therefore$ “直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的充分不必要条件．

故选：A．

7. (5 分) 函数 $f(x) = (\sin x + \cos x)(\cos x - \sin x)$ 的最小正周期是 ()

- A. π B. 2π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

【解答】解：函数 $f(x) = (\sin x + \cos x)(\cos x - \sin x) = 2\sin(x) \cdot 2\cos(x) = 2\sin(2x)$ ，

$\therefore T = \pi$ ，

故选：B．

8. (5 分) 已知非零向量，满足 $4\vec{a} = 3\vec{b}$ ， $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，若 $\vec{a} \perp (t\vec{b})$ ，则实数 t 的值为 ()

- A. 4 B. -4 C. $\frac{1}{4}$ D. $-\frac{1}{4}$

【解答】解： $\because 4\vec{a} = 3\vec{b}$ ， $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ， $\vec{a} \perp (t\vec{b})$ ，

$\therefore \vec{a} \cdot (t\vec{b}) = t\vec{a} \cdot \vec{b} = t|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta = 0$ ，

解得： $t = -4$ ，

故选：B.

9. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，当 $x < 0$ 时， $f(x) = x^3 - 1$ ；当 $-1 \leq x \leq 1$ 时， $f(-x) = -f(x)$ ；当 x 时， $f(x) = f(x)$ ，则 $f(6) = (\quad)$

A. -2 B. 1 C. 0 D. 2

【解答】解：∵当 x 时， $f(x) = f(x)$ ，

∴当 x 时， $f(x+1) = f(x)$ ，即周期为 1.

∴ $f(6) = f(1)$ ，

∵当 $-1 \leq x \leq 1$ 时， $f(-x) = -f(x)$ ，

∴ $f(1) = -f(-1)$ ，

∵当 $x < 0$ 时， $f(x) = x^3 - 1$ ，

∴ $f(-1) = -2$ ，

∴ $f(1) = -f(-1) = 2$ ，

∴ $f(6) = 2$.

故选：D.

10. (5分) 若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在两点，使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直，则称 $y=f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是 ($\quad$)

A. $y=\sin x$ B. $y=\ln x$ C. $y=e^x$ D. $y=x^3$

【解答】解：由题意可得，函数 $y=f(x)$ 具有 T 性质，必然为以下两种情形之一，

(1) 函数 $f(x)$ 的值域包含一个形如 $[m, n]$ 的区间，其中 $m < 0 < n$ ，且 $mn \leq -1$ ，

(2) 导函数的值域包含 0，且函数存在垂直于 x 轴的切线，

当 $y=\sin x$ 时， $y'=\cos x$ ，其值域为 $[-1, 1]$ ，具有 T 性质，

当 $y=\ln x$ 时， $y'>0$ ，其值域为 $(0, +\infty)$ ，不具有 T 性质，

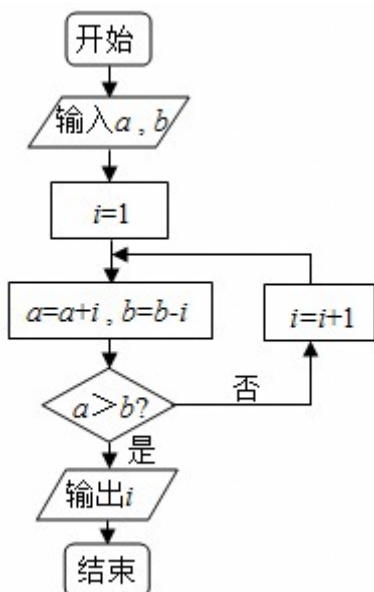
当 $y=e^x$ 时， $y'=e^x>0$ ，其值域为 $(0, +\infty)$ ，不具有 T 性质，

当 $y=x^3$ 时， $y'=3x^2 \geq 0$ ，其值域为 $[0, +\infty)$ ，但不存在垂直于 x 轴的切线，不具有 T 性质，

故选：A.

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. (5分) 执行如图的程序框图，若输入的 a, b 的值分别为 0 和 9，则输出的 i 的值为 3 .



【解答】解：∵输入的 a, b 的值分别为 0 和 9, $i=1$.

第一次执行循环体后: $a=1, b=8$, 不满足条件 $a>b$, 故 $i=2$;

第二次执行循环体后: $a=3, b=6$, 不满足条件 $a>b$, 故 $i=3$;

第三次执行循环体后: $a=6, b=3$, 满足条件 $a>b$,

故输出的 i 值为: 3,

故答案为: 3

12. (5分) 若 $(ax^2)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80, 则实数 $a = \underline{-2}$.

【解答】解: $(ax^2)^5$ 的展开式的通项公式 $T_{r+1} (ax^2)^{5-r} a^{5-r}$,

令 105, 解得 $r=2$.

∴ $(ax^2)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80

$$\therefore a^3 = -80,$$

得 $a = -2$.

13. (5分) 已知双曲线 $E: 1 (a>0, b>0)$, 若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB, CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB|=3|BC|$, 则 E 的离心率是 2.

【解答】解: 令 $x=c$, 代入双曲线的方程可得 $y=\pm b\pm$,

由题意可设 $A(-c,)$, $B(-c,)$, $C(c,)$, $D(c,)$,

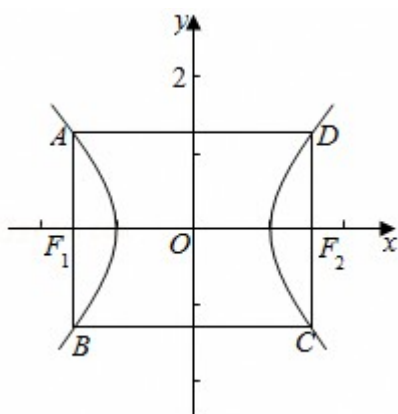
由 $2|AB|=3|BC|$, 可得

$$2 \cdot 3 \cdot 2c, \text{ 即为 } 2b^2 = 3ac,$$

由 $b^2 = c^2 - a^2$, e , 可得 $2e^2 - 3e - 2 = 0$,

解得 $e=2$ (负的舍去) .

故答案为: 2.



14. (5分) 在 $[-1, 1]$ 上随机地取一个数 k , 则事件“直线 $y=kx$ 与圆 $(x-5)^2+y^2=9$ 相交”发生的概率为_____.

【解答】解: 圆 $(x-5)^2+y^2=9$ 的圆心为 $(5, 0)$, 半径为 3.

圆心到直线 $y=kx$ 的距离为,

要使直线 $y=kx$ 与圆 $(x-5)^2+y^2=9$ 相交, 则 3 , 解得 k .

$\therefore$ 在区间 $[-1, 1]$ 上随机取一个数 k , 使直线 $y=kx$ 与圆 $(x-5)^2+y^2=9$ 相交的概率为.

故答案为: .

15. (5分) 已知函数 $f(x)$, 其中 $m>0$, 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是 $(3, +\infty)$.

【解答】解法 1: 当 $m>0$ 时, 函数 $f(x)$ 的图象如下:

$$\because x>m \text{ 时, } f(x) = x^2 - 2mx + 4m = (x-m)^2 + 4m - m^2 > 4m - m^2,$$

$\therefore y$ 要使得关于 x 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根,

必须 $4m - m^2 < m$ ($m>0$),

即 $m^2 > 3m$ ($m>0$),

解得 $m>3$,

$\therefore m$ 的取值范围是 $(3, +\infty)$,

法 2: 注意到函数 $y=x^2 - 2mx + 4m$ ($x>m$) 是在 $(m, +\infty)$ 上的单调递增函数, 如上图, 因此, 若存

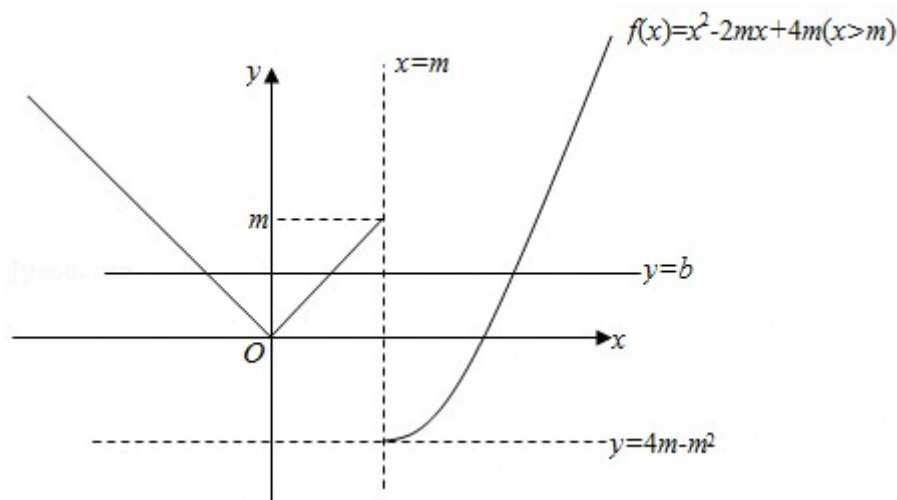
在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根, 那么必然有 $(|x|)_{|x=m} > (x^2 - 2mx + 4m)_{|x=}$

m , 解得 $m>3$,

因此 m 的取值范围是 $(3, +\infty)$ ；

实际上， $m > 0$ 是多余的条件，因为当 $m \leq 0$ 时，组成 $f(x)$ 的两段函数均为单调函数，因此关于 x 的方程 $f(x) = b$ 最多只有 2 个解，不符合题意。

故答案为： $(3, +\infty)$ 。



三、解答题：本大题共 6 小题，共 75 分。

16. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $2(\tan A + \tan B)$ 。

(I) 证明： $a + b = 2c$ ；

(II) 求 $\cos C$ 的最小值。

【解答】解：(I) 证明：由得：

；

$\therefore$ 两边同乘以 $\cos A \cos B$ 得， $2(\sin A \cos B + \cos A \sin B) = \sin A + \sin B$ ；

$\therefore 2\sin(A+B) = \sin A + \sin B$ ；

即 $\sin A + \sin B = 2\sin C$ (1)；

根据正弦定理，；

$\therefore$ ，代入 (1) 得：；

$\therefore a + b = 2c$ ；

(II) $a + b = 2c$ ；

$\therefore (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 4c^2$ ；

$\therefore a^2 + b^2 = 4c^2 - 2ab$ ，且 $4c^2 \geq 4ab$ ，当且仅当 $a = b$ 时取等号；

又 $a, b > 0$ ；

$\therefore$;

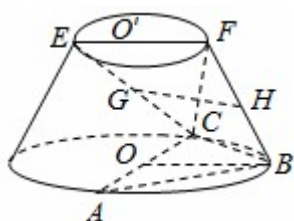
$\therefore$ 由余弦定理,;

$\therefore \cos C$ 的最小值为.

17. (12分) 在如图所示的圆台中, AC 是下底面圆 O 的直径, EF 是上底面圆 O' 的直径, FB 是圆台的一条母线.

(I) 已知 G, H 分别为 EC, FB 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC ;

(II) 已知 $EF = FB = AC = 2, AB = BC$, 求二面角 $F - BC - A$ 的余弦值.



【解答】证明: (I) 取 FC 中点 Q , 连结 GQ, QH ,

$\therefore G, H$ 为 EC, FB 的中点,

$\therefore GQ, QH$,

又 $\because EF \parallel BO, \therefore GQ \parallel BO$,

$\because GQ \notin$ 平面 $ABC, BO \subset$ 平面 $ABC, \therefore GQ \parallel$ 平面 ABC ,

$HQ \notin$ 平面 $ABC, BC \subset$ 平面 $ABC, \therefore HQ \parallel$ 平面 ABC ,

$\because QH \cap GQ = Q, BC \cap BO = B$,

$\therefore$ 平面 $GQH \parallel$ 平面 ABC ,

$\because GH \subset$ 面 $GQH, \therefore GH \parallel$ 平面 ABC .

解: (II) $\because AB = BC, \therefore BO \perp AC$,

又 $\because OO' \perp$ 面 ABC ,

$\therefore$ 以 O 为原点, OA 为 x 轴, OB 为 y 轴, OO' 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,

则 $A(0, 0, 0), C(-2, 0, 0), B(0, 2, 0), O'(0, 0, 3), F(0, 2, 3),$

$(-2, 0, 3), (2, 2, 0),$

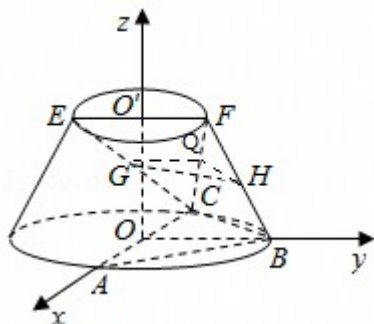
由题意可知面 ABC 的法向量为 $(0, 0, 3)$,

设 (x_0, y_0, z_0) 为面 FCB 的法向量,

则, 即,

取 $x_0 = 1$, 则 $(1, -1, 0)$,

∴二面角 $F-BC-A$ 的余弦值为.



- (II) 令 c_n , 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

$$= 12 + 66(n+1) \cdot 2^{n+1}$$

$$= (-6n) \cdot 2^{n+1} = -3n \cdot 2^{n+2},$$

$$\therefore T_n = 3n \cdot 2^{n+2}.$$

19. (12分) 甲、乙两人组成“星队”参加猜成语活动，每轮活动由甲、乙各猜一个成语，在一轮活动中，如果两人都猜对，则“星队”得3分；如果只有一个人猜对，则“星队”得1分；如果两人都没猜对，则“星队”得0分. 已知甲每轮猜对的概率是 $\frac{1}{2}$ ，乙每轮猜对的概率是 $\frac{1}{3}$ ；每轮活动中甲、乙猜对与否互不影响. 各轮结果亦互不影响. 假设“星队”参加两轮活动，求：

(I) “星队”至少猜对3个成语的概率；

(II) “星队”两轮得分之和为 X 的分布列和数学期望 EX .

【解答】解：(I) “星队”至少猜对3个成语包含“甲猜对1个，乙猜对2个”，“甲猜对2个，乙猜对1个”，“甲猜对2个，乙猜对2个”三个基本事件，

故概率 P ，

(II) “星队”两轮得分之和为 X 可能为：0, 1, 2, 3, 4, 6，

则 $P(X=0)$ ，

$$P(X=1) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3},$$

$$P(X=2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3},$$

$$P(X=3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3},$$

$$P(X=4) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3},$$

$$P(X=6) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3},$$

故 X 的分布列如下图所示：

X	0	1	2	3	4	6
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{36}$

$\therefore$ 数学期望 $EX = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{36} = \frac{17}{6}$.

20. (13分) 已知 $f(x) = a(x - \ln x)$ ， $a \in \mathbb{R}$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(II) 当 $a=1$ 时，证明 $f(x) > f'(x)$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立.

【解答】(I) 解：由 $f(x) = a(x - \ln x)$ ，

$$f'(x) = a(1 - \frac{1}{x})$$

$$(x > 0).$$

若 $a \leq 0$ ，则 $ax^2 - 2 < 0$ 恒成立，

∴当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数;

当 $a > 0$, 若 $0 < a < 2$, 当 $x \in (0, 1)$ 和 $(, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数,

当 $x \in (1,)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数;

若 $a = 2$, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数;

若 $a > 2$, 当 $x \in (0,)$ 和 $(1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数,

当 $x \in (, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数;

(II) 方法一、解: ∵ $a = 1$,

令 $F(x) = f(x) - f'(x) = x - \ln x - 1 - \ln x$.

令 $g(x) = x - \ln x$, $h(x) = 1 - \ln x$.

则 $F(x) = f(x) - f'(x) = g(x) + h(x)$,

由, 可得 $g(x) \geq g(1) = 1$, 当且仅当 $x = 1$ 时取等号;

又,

设 $\varphi(x) = -3x^2 - 2x + 6$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减,

且 $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = -10$,

∴在 $[1, 2]$ 上存在 x_0 , 使得 $x \in (1, x_0)$ 时 $\varphi(x_0) > 0$, $x \in (x_0, 2)$ 时, $\varphi(x_0) < 0$,

∴函数 $h(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递增; 在 $(x_0, 2)$ 上单调递减,

由于 $h(1) = 1$, $h(2) = -1$, 因此 $h(x) \geq h(2)$, 当且仅当 $x = 2$ 取等号,

∴ $f(x) - f'(x) = g(x) + h(x) > g(1) + h(2)$,

∴ $F(x)$ 恒成立.

即 $f(x) > f'(x)$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立.

方法二、不等式 $f(x) > f'(x)$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立,

即 $x - \ln x > 1 - \ln x$,

令 $h(x) = x - \ln x - 1$, 得 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x}$,

可得当 $x \in [1, 2]$ 时, $h'(x) \geq 0$, $h(x)$ 单调递增, $h(x) \geq 0$,

即 $x - 1 \geq \ln x$,

于是, $x - \ln x \geq 1$

.

当且仅当 $x = 1$ 时上式等号成立.

又 $x \in [1, 2]$ 时, $3x^2 - 2 > 0$, $2 - x \geq 0$, $2x^3 > 0$,

$\therefore x - \ln x > 0$.

等号当且仅当 $x=2$ 时取得, 故两个等号不能同时取到,

$\therefore x - \ln x > 0$,

即 $f(x) > f(x)$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立.

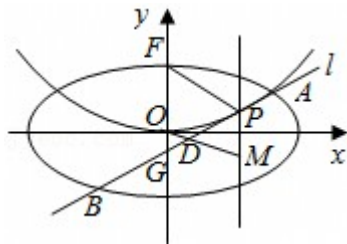
21. (14分) 平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率是, 抛物线 $E: x^2 = 2y$ 的焦点 F 是 C 的一个顶点.

(I) 求椭圆 C 的方程;

(II) 设 P 是 E 上的动点, 且位于第一象限, E 在点 P 处的切线 l 与 C 交于不同的两点 A, B , 线段 AB 的中点为 D , 直线 OD 与过 P 且垂直于 x 轴的直线交于点 M .

(i) 求证: 点 M 在定直线上;

(ii) 直线 l 与 y 轴交于点 G , 记 $\triangle PFG$ 的面积为 S_1 , $\triangle PDM$ 的面积为 S_2 , 求的最大值及取得最大值时点 P 的坐标.



【解答】解: (I) 由题意可得 e , 抛物线 $E: x^2 = 2y$ 的焦点 F 为 $(0,)$,

即有 $b, a^2 - c^2$,

解得 $a=1, c$,

可得椭圆的方程为 $x^2 + 4y^2 = 1$;

(II) (i) 证法一: 设 $P(x_0, y_0)$, 可得 $2y_0$,

由 yx^2 的导数为 $y' = x$, 即有切线的斜率为 x_0 ,

则切线的方程为 $y - y_0 = x_0(x - x_0)$,

可化为 $y = x_0x - y_0$, 代入椭圆方程,

可得 $(1+4)x^2 - 8x_0y_0x + 41 = 0$,

$\Delta = 644(1+4)(41) > 0$, 可得 $1+44$.

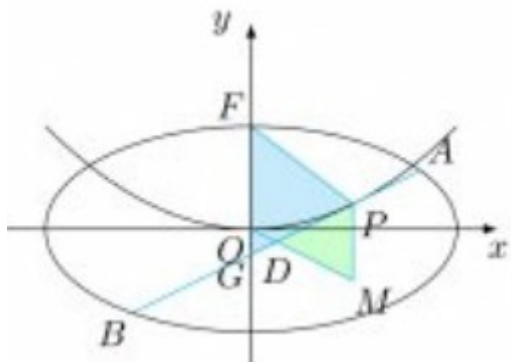
设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

可得 $x_1 + x_2$, 即有中点 $D(,)$,

直线 OD 的方程为 $y=x$ ，可令 $x=x_0$ ，可得 y 。

即有点 M 在定直线 y 上；

证法二、如图：



设 $P(2t, 2t^2)$ ，切线 l 的方程为 $y=2tx-2t^2$ ，

设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

则 $41, 41$ ，

两式相减可得 $(x_1-x_2)(x_1+x_2)+4(y_1-y_2)(y_1+y_2)=0$ ，

可得 $k_{AB}=2t$ ，

则 k_{OM} ，即直线 $OM: y=x$ ，

再令 $x=2t$ ，可得 $M(2t, 2t)$ ，

所以点 M 在定直线 $y=x$ 上；

法三：设 l 的斜率为 k ， $y=x^2$ ， $y'=x$ ，

$P(k, k^2)$ ， $l: y-k^2=k(x-k)$ ，即 $y=kx-k^2$ ，设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

由 $\therefore x^2(1+4k^2)-4k^3x+k^4-1=0$ ， $\therefore x_1+x_2, x_1x_2$ ，

则 $D(,)$ ， $k_{OD}=k$ ，

$\therefore$ 直线 OD 的方程为 $y=x$ ， $M(k, y')$ 在直线 OD 上， $\therefore y'=k$ (定直线)，

(ii) 法一：直线 l 的方程为 $y=x_0x-y_0$ ，令 $x=0$ ，可得 $G(0, -y_0)$ ，

则 $S_1=|FG|\cdot|x_0|\cdot(y_0-x_0)$ ；

$S_2=|PM|\cdot|x_0|\cdot(y_0-x_0)$ ，

则，

令 $1+2t(t\geq 1)$ ，则

$2(t)^2$ ，

则当 $t=2$ ，即 x_0 时，取得最大值，

此时点 P 的坐标为 $(,)$.

法二: $F(0,)$, $P(x_0,)$, $G(0, k^2)$

$S_1 = \frac{1}{2} |FG| \cdot |x_0| = \frac{1}{2} k^2 \cdot x_0 k^2$,

$D(,)$, $M(k,)$,

$S_2 = \frac{1}{2} \cdot (k)$,

则 $2+2+2+2\cdot$,

当最大时, $4+4k^2$ 取最小值, 又 $4+4k^2 \geq 4+2\cdot 2k = 4+4 = 8$,

当 $2k$, 即 k 时取等号, 此时最大, $\therefore$ 点 P 的坐标为 $(,)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序